matemática

Noções de Probabilidade

Introdução:

Experimento aleatório: são os fenômenos que apresentam resultados imprevisíveis quando repetidos, mesmo que a repetição seja feita sob as mesmas condições.

Espaço amostral: o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Normalmente indicado pela letra S.

Evento: qualquer subconjunto de um espaço amostral. Normalmente indicado pela letra E.

Probabilidade:

$$p(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

Onde:

- $n(E)$: número de elementos do conjunto Evento (E)
- $n(S)$: número de elementos do conjunto Espaço Amostral (S)

União de 2 Eventos:

Sejam A e B dois eventos do mesmo espaço amostral S. Então a probabilidade do evento A ou do B evento acontecer é dada por:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

Eventos mutuamente exclusivos

Se os eventos tiverem intersecção nula:

$$(A \cap B) = \varnothing \Rightarrow \quad n(A \cap B) = 0 \Rightarrow \quad p(A \cap B) = 0$$

Neste caso dizemos que os eventos sãomutuamente exclusivose temos:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

Intersecção de 2 Eventos:

Sejam A e B dois eventos do mesmo espaço amostral S. Então a probabilidade do evento A e do evento B acontecerem simultaneamente é dada por:

$$p(A \cap B) = p(B).p(A/B)$$

ou

$$p(A \cap B) = p(A).p(B/A)$$